

Домашня робота № 6
Давидчук А.М. 10-41
Завдання 6.5

Умова: тіло маси m рухається від початку швидкості $\vec{F} = 3t\vec{i} + 2t^2\vec{j}$

Знайти: миттєву потужність, що розвивається силою F .

Розв'язок:

Миттєва потужність P , що розвивається силою F , як можна визначити ії, як скалярний добуток сили та швидкості: $P = \vec{F} \cdot \vec{v}$. Залишається знайти швидкість $\vec{v}$.
2-й закон Ньютона: $\vec{F} = m\vec{a}$, звідси $\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} = \frac{1}{m}(3t\vec{i} + 2t^2\vec{j})$. І якщо відома, що $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$; звідси $d\vec{v} = \vec{a}dt$, і за умови, що тіло починає рухатися з початкової швидкості $\vec{v}_0 = 0$, то

визначимо швидкість інтегруючи: $\int_0^t d\vec{v} = \int_0^t \vec{a} dt \Rightarrow \vec{v} = \int_0^t \frac{1}{m}(3t\vec{i} + 2t^2\vec{j}) dt =$

$$= \frac{1}{m} \left(\frac{3t^2}{2}\vec{i} + \frac{2t^3}{3}\vec{j} \right) = \frac{3t^2}{2m}\vec{i} + \frac{2t^3}{3m}\vec{j};$$

Підставимо у вираз P :

$$P = (3t\vec{i} + 2t^2\vec{j}) \cdot \left(\frac{3t^2}{2m}\vec{i} + \frac{2t^3}{3m}\vec{j} \right) = \frac{9t^3}{2m} + \frac{4t^5}{3m} \quad \text{або} \quad P = \frac{27t^3 + 8t^5}{6m}$$

Відповідь: $P = \frac{27t^3 + 8t^5}{6m}$

Завдання 6.6

Умова: Пастинка 1, яка рухається зі швидкістю v_0 , зустрічається абсолютно пружно зі пастинкою 2, що знаходиться у стані спокою.
Знайти: відношення їх мас, якщо зіткнення лобове і частинки розділяються в протилежних напрямках з однаковими швидкостями.

Розв'язок:

Визначимо, що зіткнення еластичне

було абсолютно пружним, це

значить що в цій системі

зберігаються закони збереження імпульсу та енергії. Також маємо є

замкненою. Замкнуто закон збереження імпульсу до, що після зіткнення:

$$m_1 \vec{v}_0 + m_2 \cdot 0 = m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2, \text{ де } m_1 - \text{маса пастинки 1, } m_2 - \text{маса пастинки 2,}$$

v_1, v_2 - їх швидкості після зіткнення. За умовою, $\vec{v}_1 = -\vec{v}_2$, і

$$|\vec{v}_1| = |\vec{v}_2| = v; \text{ Тоді спростимо і отримаємо: } m_1 v_0 = -m_1 v + m_2 v$$

$$\text{або } m_1 v_0 = (m_2 - m_1) v. \text{ Також замкнено закон збереження механічної енергії:}$$

$$\frac{m_1 v_0^2}{2} = \frac{m_1 v_1^2}{2} + \frac{m_2 v_2^2}{2}, \text{ а з урахуванням, що } |\vec{v}_1| = |\vec{v}_2| = v, \text{ маємо:}$$

$$\frac{m_1 v_0^2}{2} = \frac{m_1 v^2}{2} + \frac{m_2 v^2}{2} \quad | \text{ Помножимо обидві частини на 2 і отримаємо}$$

$$m_1 v_0^2 = (m_1 + m_2) v^2; \text{ Тепер просто введемо рівність } m_1 v_0 = (m_2 - m_1) v \text{ в}$$

$$\text{квадрат і почнемо розділяти почало на } m_1 v_0^2 = (m_2 - m_1) v^2, \text{ Отримаємо:}$$

$$m_1 = \frac{(m_2 - m_1)^2}{m_2 + m_1} \quad | \text{ Помножимо на } m_1: 1 = \frac{(m_2 - m_1)^2}{m_1(m_2 + m_1)}, \text{ і нехай } x = \frac{m_2}{m_1}, \text{ маємо}$$

$$1 = \frac{(x m_1 - m_1)^2}{m_1(x m_1 + m_1)} \Rightarrow 1 = \frac{m_1^2(x-1)^2}{m_1^2(x+1)} \Rightarrow 1 + x = (x-1)^2 \Rightarrow x^2 - 3x = 0; x = 3$$

$$\text{Тоді } \frac{m_2}{m_1} = 3$$

$$\checkmark \text{ Відповідь: } \frac{m_2}{m_1} = 3$$

Завдання 6.7

Умова: Старез масою $m = 10 \text{ кг}$, що летить зі швидкістю $v = 200 \text{ м/с}$, закодується у верхній частині траєкторії. У цій частині він розірветься на 2 частини. Малий уламок масою $m_1 = 3 \text{ кг}$ побудує швидкості $v_1 = 400 \text{ м/с}$ в позитивному напрямку.

Знайти: швидкість v_2 другої, більшої частини після вибуху.

Розв'язок:

Оскільки старез розривається на 2 частини і не діє жодних зовнішніх сил, будемо вважати, що

ця система замкнена і є активною

закон збереження імпульсу: $m\vec{v} = m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2$, проекція на вісь x :

$$m v = m_1 v_1 + m_2 v_2; \quad m_2 = m - m_1 = 10 - 3 = 7 \text{ кг}; \quad v_2 = \frac{m v - m_1 v_1}{m_2} =$$

$$= \frac{10 \cdot 200 - 3 \cdot 400}{7} \approx 114,28 \text{ м/с}$$

Відповідь: $v_2 \approx 114,28 \text{ м/с}$

